ARQUITECTURA DE CIBERSEGURIDAD E IOT

ARQUITECTURA DE CIBERSEGURIDAD E IOT

Detección temprana de incendios en edificios inteligentes mediante modelos de IA e IoT

Ingeniería en Ciberseguridad · Arquitectura de Sistemas Críticos.



Made with GAMMA

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

- Mitigación de la detección tardía en edificios sin tecnología avanzada.
- En México, el sector residencial concentra el **70%** de los incidentes urbanos con un incremento anual del **10%**.
- Usuarios: operadores BMS, administradores, personal técnico y residentes.



Made with GAMMA

MODELO DE SENSADO HÍBRIDO



Sensores IoT

Humo fotoeléctrico, temperatura y COV.



Visión computacional

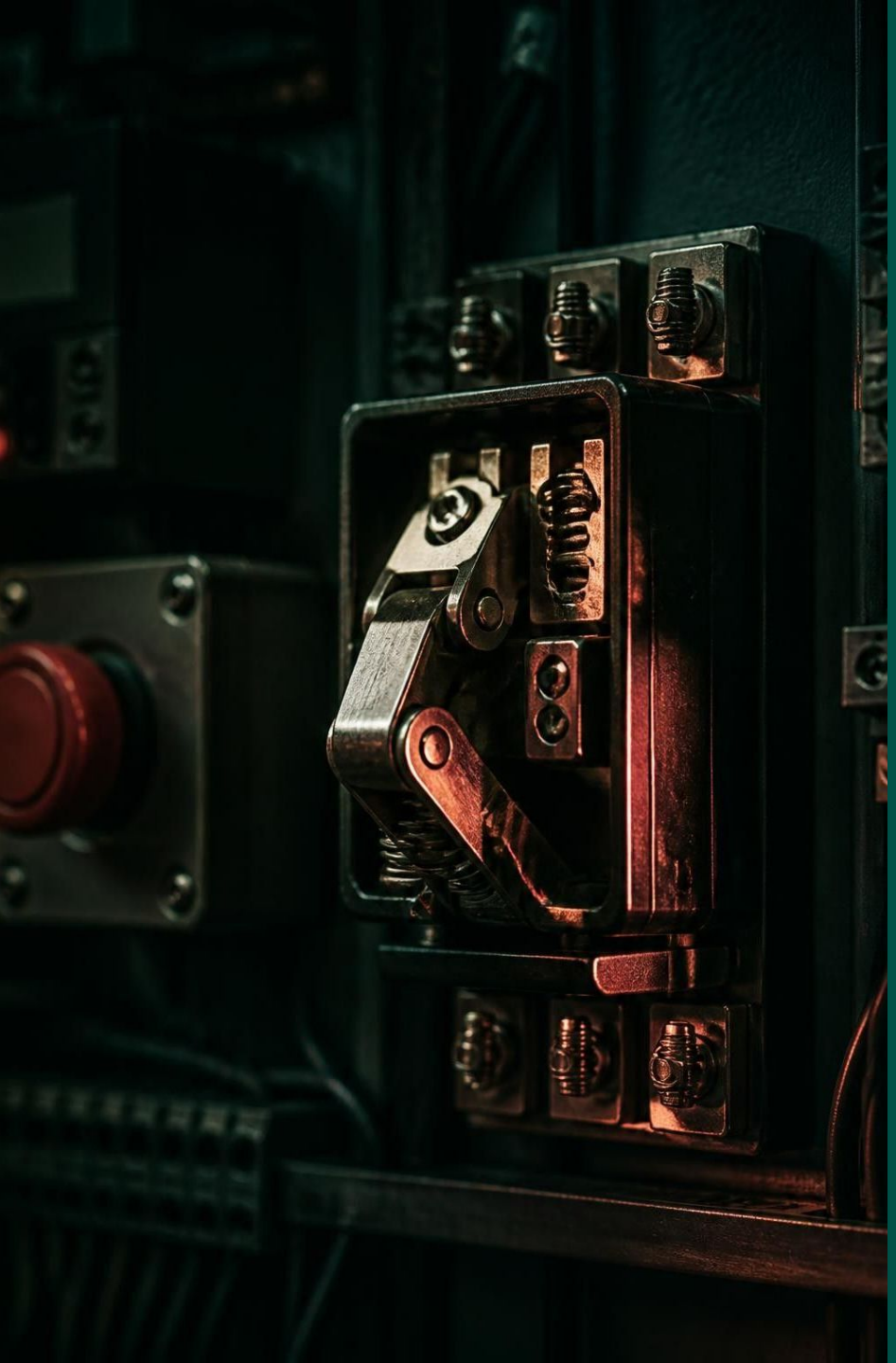
Cámaras VFD con CNN.



IA multicriterio

Inferencia local para validación cruzada y **reducción de falsas alarmas**.

Made with GAMMA



FLUJO OPERATIVO DE RESPUESTA

FLUJO OPERATIVO DE RESPUESTA

1. Ingesta continua de telemetría y texto.
2. Clasificación de amenaza y severidad.
3. Despacho de recomendación en **<3 s**.
4. Activación automatizada de protocolos en el BMS.

Made with GAMMA

DELIMITACIÓN DEL SISTEMA

Alcance enfocado exclusivamente en procesamiento ambiental, análisis de video, integración BMS y orquestación primaria de HVAC, excluyendo la sustitución física de infraestructura o la toma de decisiones del cuerpo de bomberos.

Dentro del alcance

✓ Procesamiento ambiental continuo y análisis de video en tiempo real.

✓ Integración directa con el sistema de gestión del edificio (BMS).

✓ Clasificación automatizada de incidentes a partir de telemetría y texto libre.

✓ Orquestación primaria de HVAC y presurización de escaleras.

Fuera del alcance

✕ Sustituir infraestructura física contra incendios (rociadores, extintores).

✕ Reemplazo de protocolos presenciales de brigadas y evacuación humana.

✕ Sustitución del mando o la decisión final táctica del cuerpo de bomberos.

✕ Mantenimiento físico de ductos o compuertas mecánicas.

Made with GAMMA

ESPECIFICACIÓN DE INGENIERÍA

Requisitos funcionales validados: RF-01 (Ingesta multicanal), RF-02 (Evaluación de severidad), RF-03 (Respuesta en 3s) y RF-04 (Anonimización de ubicación geográfica).

Requisitos de diseño del sistema para arquitectura segura y tolerante a fallos.

Made with GAMMA

REQUISITOS DE DISEÑO Y PRIVACIDAD

99.9%

Disponibilidad operativa del 99.9% (UPS).

Protección: cifrado punto a punto y control de accesos.

LFPDPPP

Cumplimiento: estricto cumplimiento de normativas de datos (LFPDPPP / LPDPPSOCDMX).

Sin recopilación de datos sensibles personales.

Made with GAMMA

HOJA DE RUTA TÉCNICA

Cierre de fases preliminares: definición de hardware IoT, asignación presupuestal de red, periodicidad de reentrenamiento de IA y validación legal de convenios.

Hardware IoT

Definir el proveedor y las especificaciones del hardware IoT.

Presupuesto

Precisar el presupuesto para hardware e infraestructura de red redundante.

Mantenimiento IA

Establecer la frecuencia de reentrenamiento del modelo y la retención de bitácoras.

Convenios

Validar convenios de privacidad y compartición de datos con nube y bomberos.



Fase 1: Especificación técnica y gobernanza de datos.

Made with GAMMA